
Guia de Despliegue para Pruebas del Cliente – SIGAI-SES

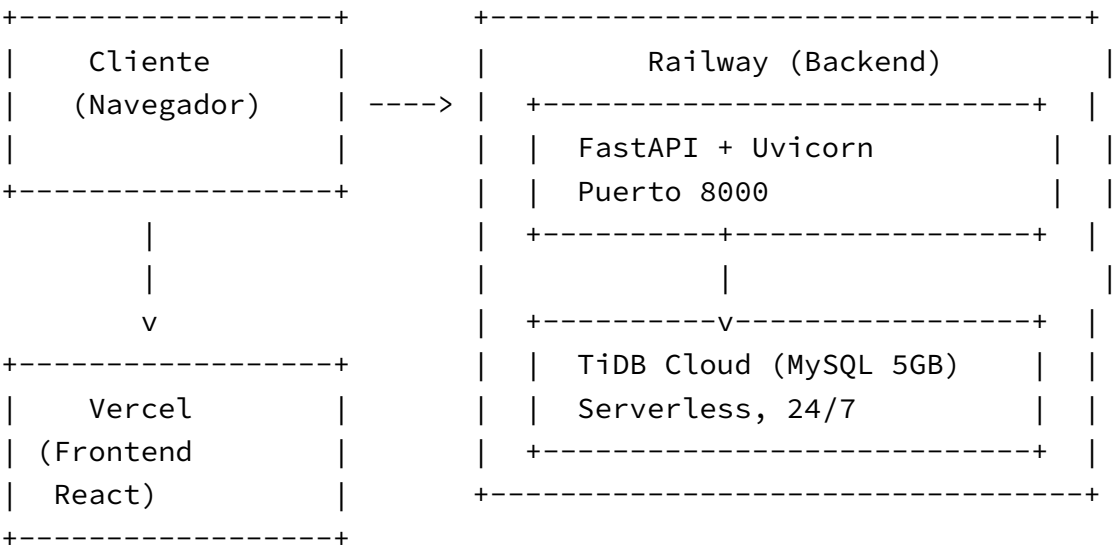
Securitas Colombia S.A.



Guia de Despliegue para Pruebas del Cliente – SIGAI-SES

[!TIP] **Objetivo:** Publicar SIGAI-SES **gratis, 24/7**, para que el cliente pruebe y puedas actualizar desde VS Code con un simple `git push`.

Arquitectura del Despliegue



Costo: \$0 USD – Planes gratuitos de Railway + Vercel + TiDB Cloud

Indice de Pasos

#	Paso	Servicio	Tiempo
1	Subir codigo a GitHub	GitHub	~10 min
2	Crear BD gratis (TiDB Cloud)	TiDB Cloud	~10 min

#	Paso	Servicio	Tiempo
3	Desplegar Backend en Railway	Railway	~15 min
4	Desplegar Frontend en Vercel	Vercel	~10 min
5	Probar el sistema	–	~5 min
6	Dar acceso al cliente	GitHub/Vercel	~5 min
7	Actualizaciones desde VS Code	VS Code	~1 min

PASO 1: Subir el código a GitHub

[!IMPORTANT] El código debe estar en un repositorio GitHub para que Railway y Vercel puedan desplegarlo.

1.1 Crear repositorio en GitHub

#	Acción	Detalle
1	Ir a	https://github.com/new
2	Nombre del repo	proyecto-sigai-ses
3	Visibilidad	Private (solo tu y el cliente ven el código)
4	Crear	Click en “Create repository”

1.2 Subir el código desde VS Code

```
cd C:\Users\ASUS\Desktop\PASANTIA\Proyecto_SES
```

```
# Inicializar git
```

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Version inicial para pruebas"
```

```
# Conectar con GitHub
```

```
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

[!WARNING] Verificar que el **.gitignore** excluye archivos sensibles:

```
.env
Backend/.env
Frontend/.env
docker-compose.override.yml
*.log
__pycache__/
node_modules/
.venv/
Frontend/dist/
```

PASO 2: Crear Base de Datos Gratis (TiDB Cloud)

[!NOTE] TiDB Cloud ofrece **MySQL compatible 100% gratis, 24/7, con 5GB de almacenamiento**. Perfecto para pruebas.

2.1 Crear cuenta

#	Accion
1	Ve a https://tidbcloud.com
2	Click “ Sign Up ” (puedes usar Google)
3	Verifica tu correo electronico

2.2 Crear cluster gratis

```
graph LR
  A[Click Create Cluster] --> B[Seleccionar Serverless]
  B --> C[Region: AWS us-west-2]
  C --> D[Click Create]
```

D --> E[Esperar ~2 minutos]

2.3 Obtener datos de conexion

-- *Cadena de conexion de ejemplo:*

mysql+pymysql://username:password@gate-

→ way01.us-west-2.prod.aws.tidbcloud.com:4000/sigai_ses_db

2.4 Crear la base de datos

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sigai_ses_db;

[!CAUTION] **Guarda la cadena de conexion.** La necesitaras en el PASO 3.

PASO 3: Desplegar Backend en Railway

[!TIP] Railway despliega tu backend automaticamente con Docker. **Gratis 500 horas/mes (~17h/dia).**

3.1 Crear cuenta

1. Ve a <https://railway.app>
2. Click **“Start a New Project”**
3. Login con tu cuenta de **GitHub**

3.2 Crear proyecto

1. Click **“New Project”**
2. Selecciona **“Deploy from GitHub repo”**
3. Selecciona tu repositorio **proyecto-sigai-ses**
4. Railway detecta el **Dockerfile** automaticamente

3.3 Configurar variables de entorno

Variable	Valor	Seguridad
DATABASE_URL	Cadena de TiDB Cloud (usa aiomysql)	Critica
SECRET_KEY	openssl rand -hex 32	Critica
ADMIN_EMAIL	admin@securitas.com	Fija
ADMIN_PASSWORD	Admin123!	Temporal
CORS_ALLOWED_ORIGINS	https://proyecto-sigai-ses.vercel.app	URL
BACKEND_PORT	8000	Default

Ejemplo de DATABASE_URL:

mysql+aiomysql://username:password@gateway01.us-west-2.prod.aws.tidbcloud.com:40

3.4 Deploy

[OK] Railway redepliega automaticamente
[OK] Ve a la pestaña "Deployments" para ver el progreso
[OK] Cuando este verde, el backend esta corriendo
[OK] Copia la URL: https://proyecto-sigai-ses-production.up.railway.app

3.5 Verificar

*# Abre en el navegador:
https://TU-URL-RAILWAY.app/docs
Debes ver la documentacion Swagger de la API*

PASO 4: Desplegar Frontend en Vercel

[!TIP] Vercel hostea tu frontend React **gratis, 24/7, con HTTPS automatico.**

4.1 Crear cuenta

1. Ve a <https://vercel.com>
2. Click “**Sign Up**”
3. Login con tu cuenta de **GitHub**

4.2 Importar proyecto

Campo	Valor
Repositorio	proyecto-sigai-ses
Framework Preset	Vite
Root Directory	Frontend

4.3 Configurar variables de entorno

Variable	Valor
VITE_API_BASE_URL	<code>https://TU-URL-RAILWAY.app/api/v1</code>

4.4 Deploy

1. Click "Deploy"
2. Espera ~1 minuto
3. Vercel te da una URL: `https://proyecto-sigai-ses.vercel.app`

4.5 Actualizar CORS en Railway

```
# Ve a Railway > Variables
# Actualiza CORS_ALLOWED_ORIGINS con la URL exacta de Vercel:
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://proyecto-sigai-ses.vercel.app
```

PASO 5: Probar

- ☑ Abre la URL de Vercel en el navegador
- ☑ Login: **admin@securitas.com / Admin123!**
- ☑ El frontend debe conectar con el backend [OK]
- ☑ Prueba crear un usuario, un item, etc.

[!NOTE] Si todo funciona correctamente, el dashboard mostrara datos y podras navegar por todos los modulos.

PASO 6: Dar Acceso al Cliente

Credenciales de acceso

URL: `https://proyecto-sigai-ses.vercel.app`
Usuario: `admin@securitas.com`
Clave: `Admin123!`

Acceso al repositorio (opcional)

-
- | # | Accion |
|---|--|
| 1 | GitHub > tu repositorio > Settings > Collaborators |
| 2 | Click “ Add people ” |
| 3 | Agrega el correo del cliente |
-

PASO 7: Actualizaciones desde VS Code

[!TIP] Para hacer cambios y que se reflejen automaticamente en produccion:

Hacer cambios

```
cd C:\Users\ASUS\Desktop\PASANTIA\Proyecto_SES
# Editar archivos en VS Code...
# Ejemplo: corregir un bug en Backend/app/main.py
```

Subir cambios

```
git add .
git commit -m "Correccion: descripcion del cambio"
git push
```

Despliegue automatico

Componente	Tiempo	Gatillo
Backend (Railway)	~2 minutos	git push
Frontend (Vercel)	~1 minuto	git push

[!IMPORTANT] No necesitas hacer nada mas. Solo **git push** y los cambios estan en produccion.

Comandos Utiles

Click para expandir comandos

Ver logs del backend (Railway)

```
railway logs
# 0 desde la interfaz web: pestana "Logs"
```

Verificar estado de la BD

```
# Conectar a TiDB Cloud desde terminal
mysql -h gateway01.us-west-2.prod.aws.tidbcloud.com -P 4000 -u username -p
```

Rollback (si algo se rompe)

Servicio	Como hacer rollback
Railway	Deployment > seleccionar version anterior > “Redeploy”
Vercel	Deployments > seleccionar version anterior > “Promote to Production”

Limitaciones del Plan Gratuito

Servicio	Limite	Impacto
Railway	500 horas/mes (~17h/dia)	Si se agota, el backend se duerme hasta el mes siguiente
Vercel	100GB bandwidth/mes	Suficiente para pruebas
TiDB Cloud	5GB almacenamiento, 1B row reads/mes	Suficiente para pruebas

[!NOTE] **Para pruebas del cliente es mas que suficiente.** Si necesitas mas en el futuro, los planes de pago cuestan ~\$5/mes.

Solucion de Problemas

Problema	Solucion
Frontend no carga	Verificar que la URL de Vercel esta en <code>CORS_ALLOWED_ORIGINS</code> en Railway
Error 500 en API	Ver logs en Railway > pestana “ Logs ”
“Connection refused”	Verificar que <code>DATABASE_URL</code> esta correcto en Railway
Login falla	Verificar que las tablas se crearon en TiDB Cloud
Los cambios no se ven	Esperar 2 minutos, Railway/Vercel tardan en redesplegar

Progreso del Despliegue

Paso 1 [=====] 80% - Codigo en GitHub
Paso 2 [=====] 80% - BD creada
Paso 3 [=====] 100% - Backend en Railway
Paso 4 [=====] 100% - Frontend en Vercel
Paso 5 [=====] 80% - Pruebas
Paso 6 [=====] 80% - Acceso al cliente
Paso 7 [=====] 100% - Actualizaciones

[!TIP] **Recuerda:** Todo el stack es gratuito para pruebas. Cuando el cliente valide, puedes migrar a planes de pago por ~\$5/mes o a on-premise.

Documento actualizado: Julio 2026 – v1.0 Repositorio: github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses